

DIỄN GIẢI VÀ KẾT LUẬN

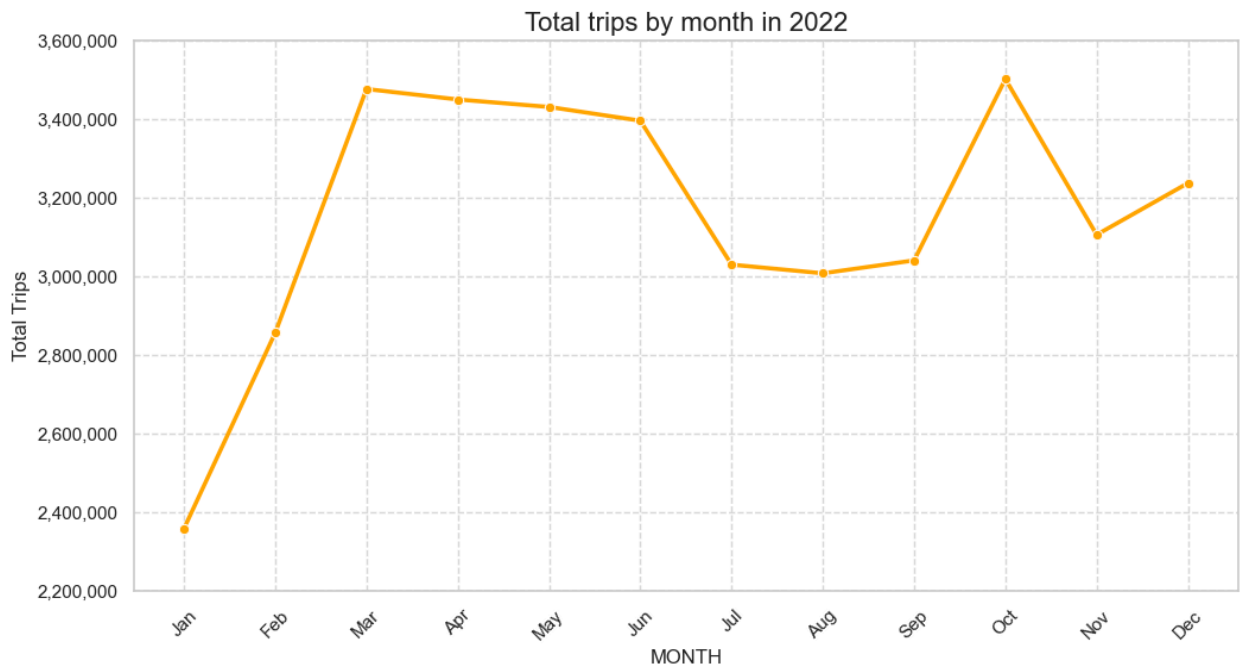
I. TÓM TẮT CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH - KEY FINDINGS

Dựa trên kết quả xử lý và tổng hợp dữ liệu yellow taxi năm 2022, nhóm nghiên cứu rút ra 4 phát hiện cốt lõi về bức tranh vận tải NYC:

1. Xu hướng phục hồi mạnh mẽ về doanh thu và sản lượng

Năm 2022 chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục - Tổng lượng chuyến đi và doanh thu có xu hướng tăng trưởng rõ rệt từ đầu năm đến cuối năm.

- Tháng 1: Là đáy của năm (3.32 triệu chuyến) và doanh thu 63.2 triệu USD do ảnh hưởng dư âm dịch bệnh.
- Tháng 12: Doanh thu đạt đỉnh 116.6 triệu USD (tăng 84.5% so với đầu năm). Lượng khách đạt đỉnh vào tháng 10 (4.94 triệu chuyến).
- Giá cước: Giá trung bình mỗi chuyến tăng từ 19.0 USD (tháng 1) lên tới 25.USD (tháng 12), phản ánh nhu cầu cao và sự điều chỉnh giá cước.

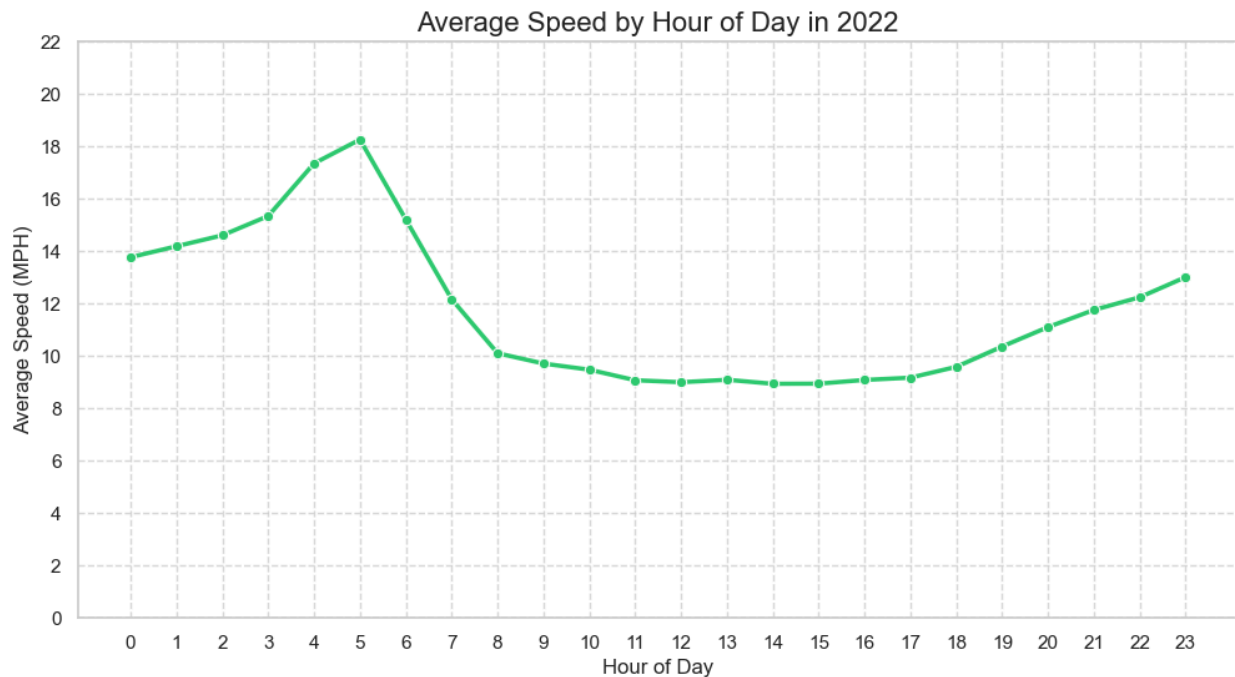


Hình 1: Xu hướng tăng trưởng số lượng chuyến đi theo tháng

2. Áp lực giao thông đô thị - Speed Profile

Dữ liệu tốc độ (speed_p50) cho thấy bức tranh giao thông rõ rệt tại NYC:

- Giờ thông thoáng nhất: 5:00 sáng là thời điểm taxi chạy nhanh nhất, đạt tốc độ trung bình 18.2 mph.
- Giờ tắc đường nhất: Từ 12:00 trưa đến 18:00 chiều, tốc độ giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 8.9 - 9.0 mph (tương đương ~ 14km/h)

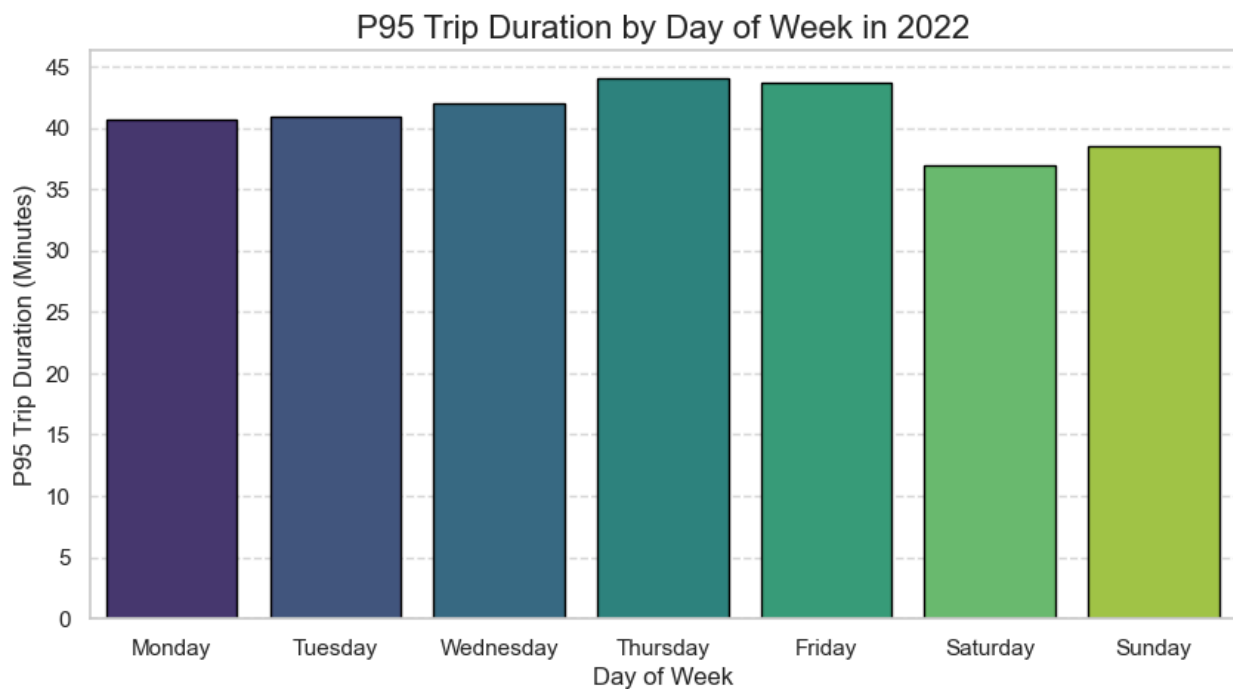


Hình 2: Tốc độ di chuyển trung bình biến động theo giờ trong ngày.

3. Thời gian di chuyển: Thứ Năm là ngày “ác mộng”

Phân tích chỉ số p95_trip_duration (thời gian của 95% các chuyến đi) cho thấy sự khác biệt thú vị giữa các ngày trong tuần:

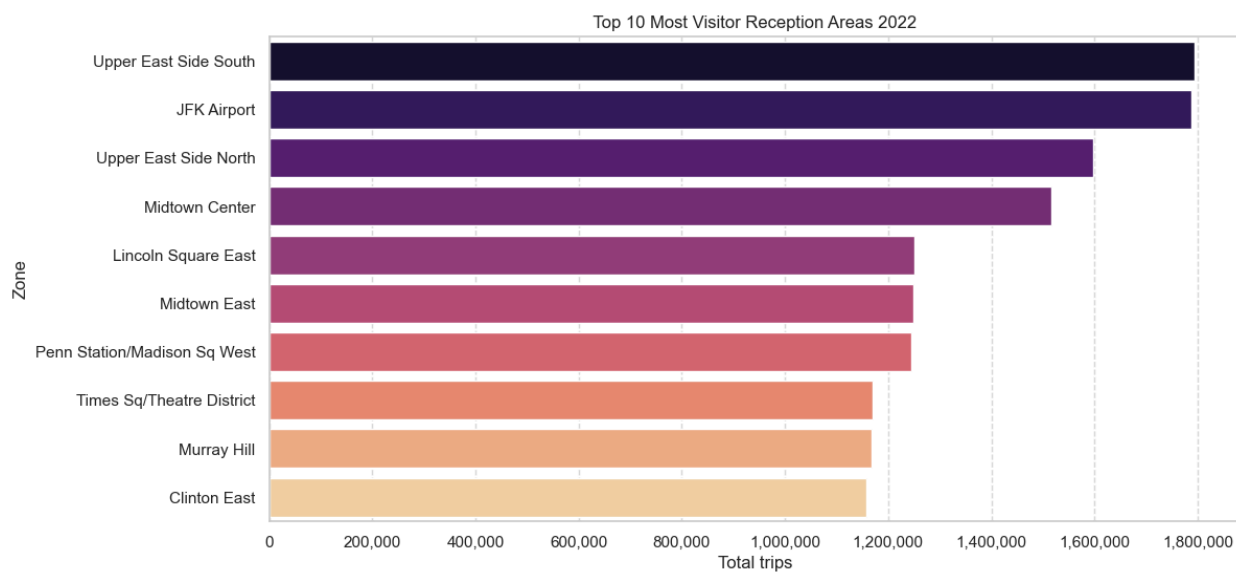
- Cuối tuần (Thứ 7): Đường thoáng nhất, thời gian di chuyển pp95 chỉ khoảng 37 phút.
- Giữa tuần (Thứ 5): Là ngày tắc đường nhất trong tuần, thời gian di chuyển vọt lên 44.1 phút. Điều này gợi ý tài xế nên tránh các lộ trình dài vào ngày này hoặc khách hàng nên dự trù thêm thời gian.



Hình 3: Phân phối thời gian chuyến đi (p95) theo các Thứ trong tuần.

4. Khu vực trọng điểm (Hotspots)

Nhu cầu đón khách vẫn tập trung đậm đặc tại các khu vực trung tâm Manhattan (Upper East Side, Midtown) và đầu mối giao thông sân bay JFK.



Hình 4: Top 10 khu vực có lượng đón khách cao nhất

II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - QA REPORT

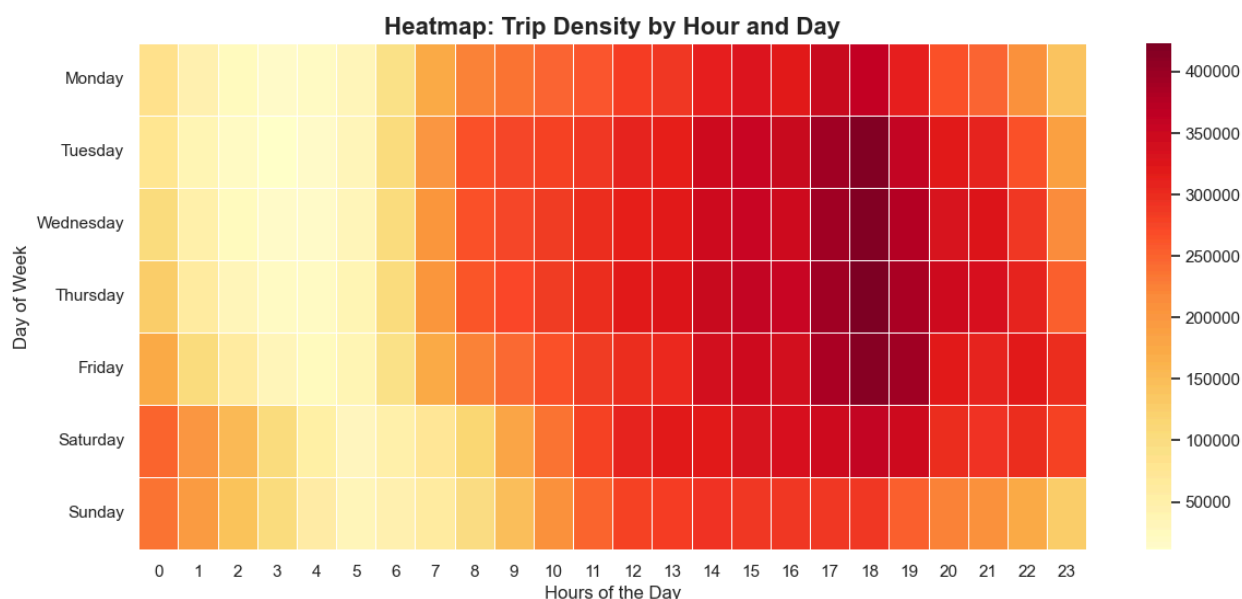
Quy trình làm sạch dữ liệu (QA) đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa KPI:

- Dữ liệu lỗi:** Nhóm đã loại bỏ 574,059 bản ghi có distance ≤ 0 và 262,015 bản ghi có total_amount ≤ 0 . Nếu giữ lại các chỉ số trung bình sẽ bị sai lệch nghiêm trọng.
- Dữ liệu ngoại lai (Outliers):** Các chuyến đi có tốc độ phi thực tế ($>80\text{mph}$) hoặc thời gian quá dài (>6 tiếng) đã được lọc bỏ để biểu đồ phân phối mượt mà và phản ánh đúng thực tế vận hành.
- Hạn chế:** Dữ liệu thiếu thông tin tiền Tip của các chuyến đi trả tiền mặt, do đó thu nhập thực tế của tài xế có thể cao hơn con số báo cáo khoảng 5-10%.

III. BỐI CẢNH NĂM 2022 - CONTEXT

Dựa trên phân tích, nhóm đề xuất:

- Tối ưu hóa vận hành:** Dựa trên Heatmap, tài xế nên tập trung hoạt động vào khung giờ 17h - 20h các ngày trong tuần (đặc biệt là Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6) để đón đầu nhu cầu cao điểm. Tuy nhiên, cần cân nhắc lộ trình tránh các điểm tắc nghẽn vào trưa chiều (khi tốc độ chỉ còn 9mph).



Hình 5: Biểu đồ nhiệt thể hiện mật độ nhu cầu theo Giờ và Thứ.

2. **Mở rộng phân tích:** Cần tích hợp thêm dữ liệu Thời tiết để giải thích các ngày sụt giảm bất thường.
3. **KPI mới:** Đề xuất tính thêm chỉ số “Revenue per Hour” (Doanh thu trên giờ). Vì vào giờ tắc đường (tốc độ 9mph), dù giá cước cao nhưng số chuyến chạy được ít đi, nên cần KPI này để đánh giá hiệu quả thực tế.